1. Giới thiệu.

1.1 Mục tiêu đề tài.

Thực hiện thiết kế và cài đặt thành công kho dữ liệu cho hệ thống bằng việc sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server. Xây dựng hệ thống có khả năng cung cấp các xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) với các thao tác như cuộn lên, khoan xuống, chọn và chiếu.

1.2 Phạm vi đề tài.

Quá trình xây dựng kho dữ liệu sẽ trích lọc dữ liệu từ hai cơ sở dữ liệu quan hệ hiện có của hệ thống là: CSDL Văn phòng đại diện (lưu trữ thông tin khách hàng, khách du lịch, khách bưu điện) và CSDL Bán hàng (lưu trữ văn phòng đại diện, cửa hàng, mặt hàng, hàng lưu trữ, đơn đặt hàng và chi tiết đặt hàng).

2. Yêu cầu nghiệp vụ.

3. Thiết kế kho.

3.1 Chuyển đổi lược đồ quan hệ sang mô hình thực thể liên kết mở rộng.

- Cơ sở dữ liệu Văn phòng đại diện bao:

Bước 1: Xác định kiểu quan hệ, khóa và các trường.

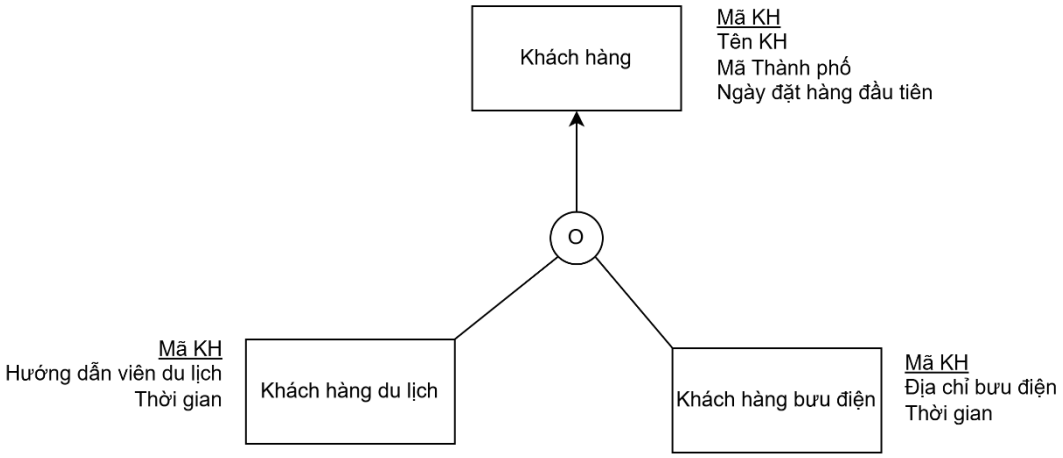
Relation name	Reltype	Primary Key	KAP	NKA
Khách hàng	PR1	Mã KH		-Tên KH -Mã Thành phố -Ngày đặt hàng đầu tiên
Khách hàng du lịch	PR2	Mã KH	Mã KH	-Hướng dẫn viên du lịch -Thời gian
Khách hàng bưu điện	PR2	Mã KH	Mã KH	-Địa chỉ bưu điện -Thời gian

Bước 2: Ánh xạ PR1 thành một thực thể.

PR1: Khách hàng => Thực thể Khách hàng (<u>Mã KH</u>, Tên KH, Mã Thành phố, Ngày đặt hàng đầu tiên)

Bước 3: Ánh Ánh xạ mỗi PR2 sang một thực thể lớp con.

PR2: Khách hàng du lịch, Khách hàng bưu điện => Thực thể con của thực thể cha (Khách hàng). Khách hàng du lịch có thể là khách hàng bưu điện và ngược lại (Ngữ nghĩa khái quát hóa không giao nhau của dữ liệu).



- Cơ sở dữ liệu Bán hàng:

Bước 1: Xác định kiểu quan hệ, khóa và các trường.

Relation name	Reltype	Primary Key	KAP	KFA	NKA
Văn phòng đại diện	PR1	Mã thành phố			-Tên Thành phố -Địa chỉ VP -Bang -Thời gian
Cửa hàng	PR1	Mã cửa hàng		Mã thành phố	-Số điện thoại -Thời gian
Mặt hàng	PR1	Mã MH			-Mô tả -Kích cỡ -Trọng lượng -Giá -Thời gian

Mặt hàng được lưu trữ	SR1	-Mã cửa hàng -Mã mặt hàng	-Mã cửa hàng -Mã mặt hàng		-Số lượng trong kho -Thời gian
Đơn đặt hàng	PR1	Mã đơn			-Ngày đặt hàng -Mã Khách hàng
Mặt hàng được đặt	SR1	-Mã đơn -Mã mặt hàng	-Mã đơn -Mã mặt hàng		-Số lượng đặt -Giá đặt -Thời gian

Bước 2: Ánh xạ PR1 thành một thực thể.

PR1: Văn phòng đại diện, cửa hàng, Mặt hàng, Đơn đặt hàng

=> Thực thể:

+ Văn phòng đại diện(Mã Thành phố, Tên Thành phố, Địa chỉ VP, Bang, Thời gian)

+ Cửa hàng (Mã cửa hàng, * Mã Thành phố, Số điện thoại, Thời gian)

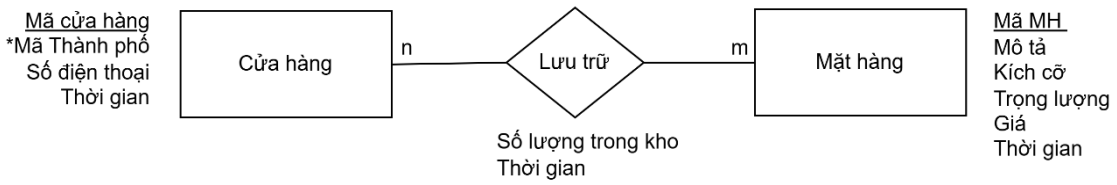
+ Mặt hàng (Mã MH, Mô tả, Kích cỡ, Trọng lượng, Giá, Thời gian)

+ Đơn đặt hàng (Mã đơn, Ngày đặt hàng, Mã Khách hàng)

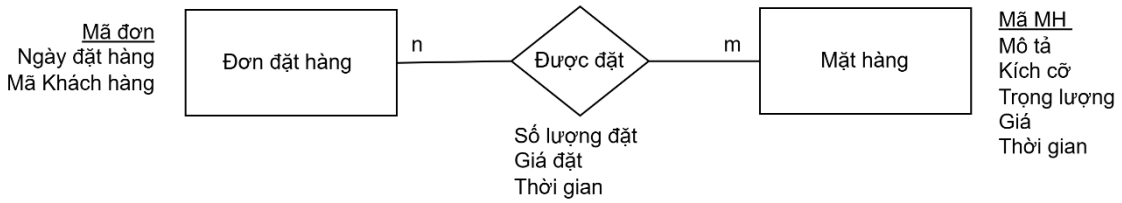
Bước 3: Ánh xạ mỗi SR1 sang quan hệ hai ngôi.

SR1:

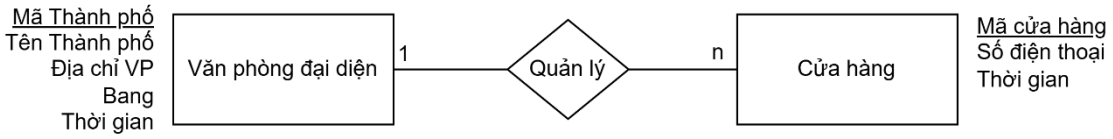
+ Mặt hàng được lưu trữ (* Mã cửa hàng, * Mã mặt hàng, Số lượng trong kho, Thời gian):



+ Mặt hàng được đặt (* Mã đơn, * Mã mặt hàng, Số lượng đặt, Giá đặt, Thời gian):



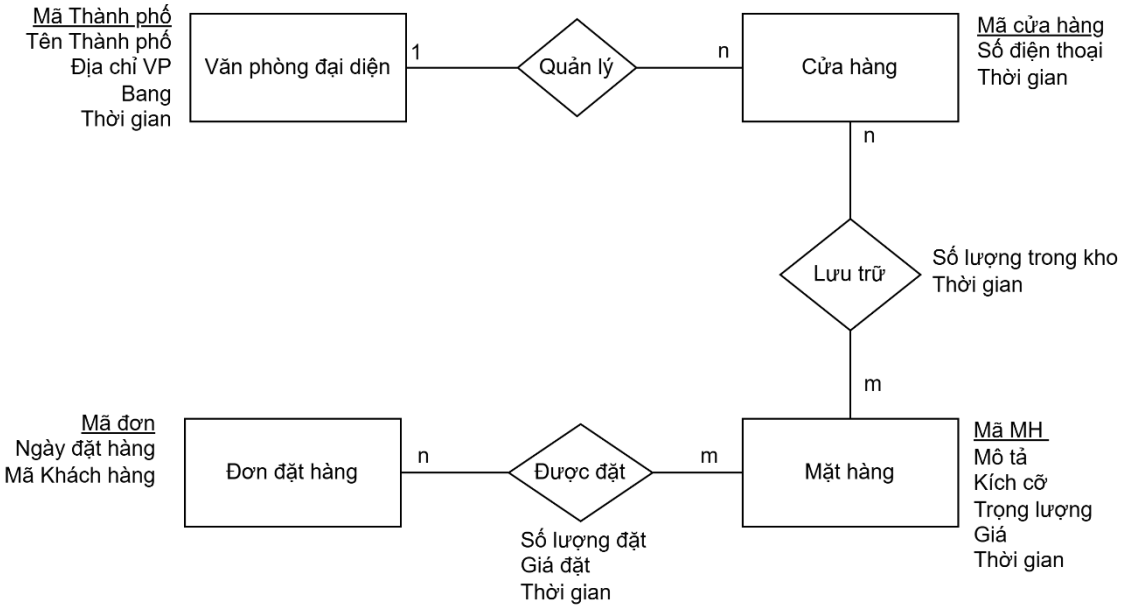
Bước 4: Ánh xạ mỗi KFA sang 1 mối quan hệ.



Bước 5: Ánh xạ phụ thuộc bao hàm sang ngữ nghĩa.

Các phụ thuộc bao hàm phái sinh	Ngữ nghĩa suy ra
Mã thành phố (Cửa hàng) ⊆ Mã thành phố (Văn phòng đại diện)	Quan hệ nhiều-một giữa thực thể Cửa hàng và Văn phòng đại diện
Mã cửa hàng (Mặt hàng được lưu trữ) ⊆ Mã cửa hàng (Cửa hàng) Mã mặt hàng (Mặt hàng được lưu trữ) ⊆ Mã mặt hàng (Mặt hàng)	Quan hệ nhiều-nhiều giữa thực thể Cửa hàng và Mặt hàng.
Mã đơn (Mặt hàng được đặt) ⊆ Mã đơn (Đơn đặt hàng) Mã mặt hàng (Mặt hàng được đặt) ⊆ Mã mặt hàng (Mặt hàng)	Quan hệ nhiều-nhiều giữa thực thể Đơn đặt hàng và Mặt hàng

Bước 6: Mô hình EER thu được từ các bước như hình vẽ dưới đây:



3.3 Tích hợp các lược đồ dữ liệu.

- Giải quyết xung đột đồng âm:

+ Khách hàng và Văn phòng đại diện đều có cùng thuộc tính Mã thành phố nhưng ý nghĩa khác nhau

⇨ Đổi tên:

+ Khách hàng: Mã thành phố -> Mã thành phố khách hàng.
+ Văn Phòng đại diện: Mã thành phố -> Mã thành phố văn phòng.

+ Khách hàng du lịch, Khách hàng bưu điện, Văn phòng đại diện, Cửa hàng, Mặt hàng đều có cùng thuộc tính Thời gian nhưng ý nghĩa khác nhau

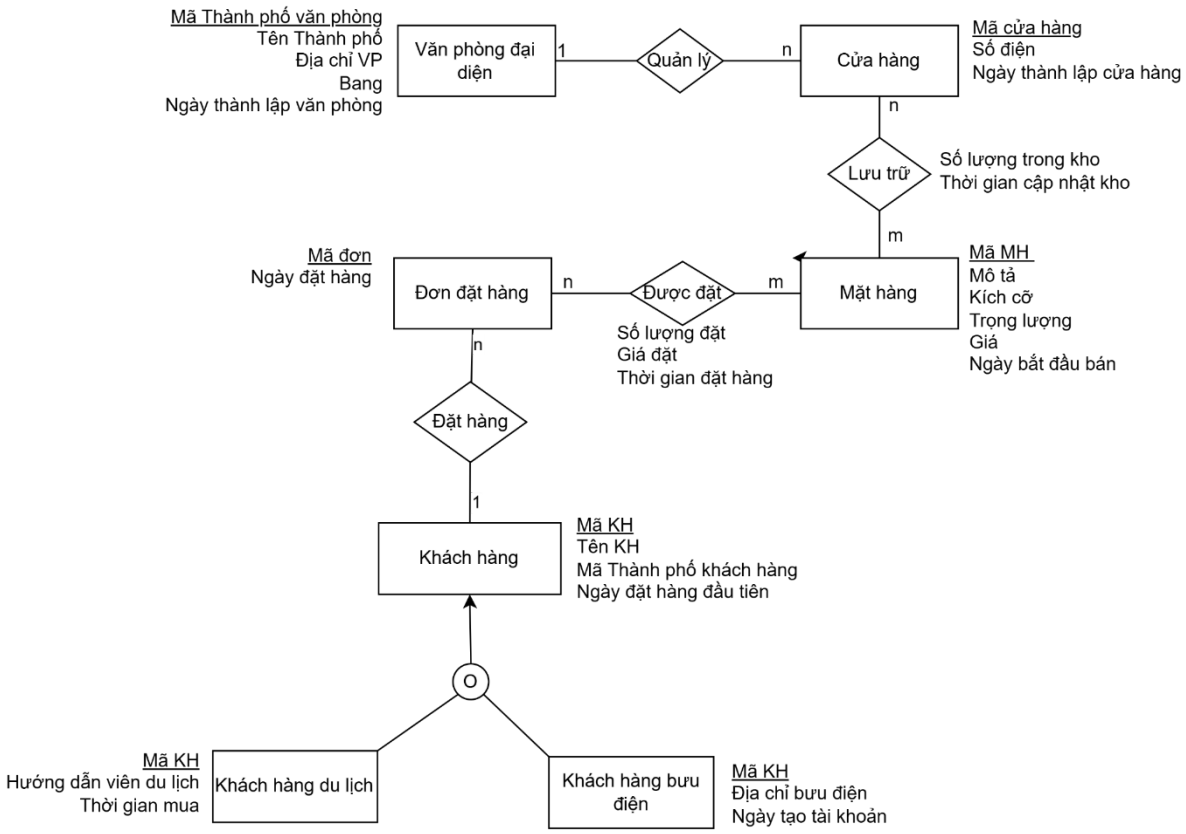
⇨ Đổi tên:

+ Khách hàng du lịch: Thời gian -> Thời gian mua.
+ Khách hàng bưu điện: Thời gian -> Ngày tạo tài khoản.
+ Văn phòng đại diện: Thời gian -> Ngày thành lập văn phòng.
+ Cửa hàng: Thời gian -> Ngày thành lập cửa hàng.
+ Mặt hàng: Thời gian -> Ngày bắt đầu bán.

- Giải quyết xung đột kiểu dữ liệu:

Thuộc tính Mã khách hàng của thực thể Khách hàng có chung kiểu dữ liệu với thực thể Đơn đặt hàng => Thêm một quan hệ **Đặt hàng** giữa Khách hàng và Đơn đặt hàng và có quan hệ 1-n.

⇨ Tích hợp mô hình thực thể liên kết mở rộng EER:



3.4 Chuyển EER sang các bảng dữ liệu trong IDB

Chuyển các thực thể từ EER sang các bảng trong IDB:

- Các bảng: VanPhongDaiDien, CuaHang, KhachHang, KhachHangDuLich, KhachHangBuuDien, MatHang, DonDatHang.
- Quan hệ giữa các bảng:

+ VanPhongDaiDien – CuaHang là 1-n.

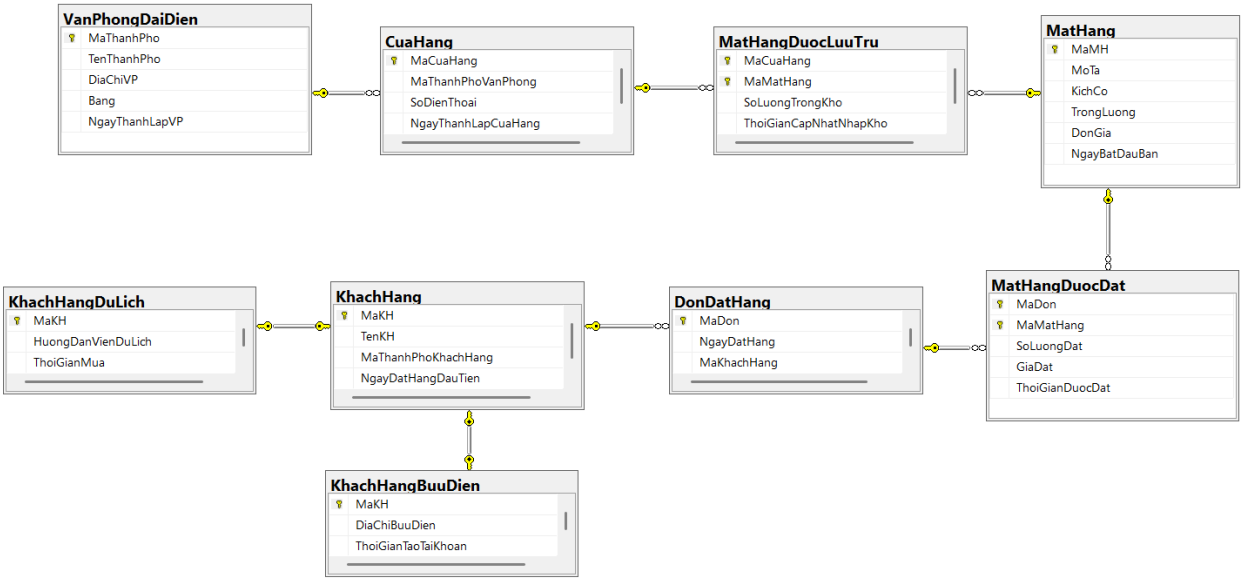
+ DonDatHang – KhachHang là 1-n.

+ KhachHangDuLich – KhachHang là 1-1.

+ KhachHangBuuDien – KhachHang là 1-1.

+ CuaHang – MatHang là n-m -> Chuyển quan hệ **Lưu trữu** thành bảng MatHangDuocLuuTruu.

+ DonDatHang – MatHang là n-m -> Chuyển quan hệ **Được đặt** thành bảng MatHangDuocDat.



3.5 Sinh dữ liệu cho các nguồn dữ liệu.

- Bảng KhachHang:

MaKH	TenKH	MaThanhPhoKhachHang	NgayDatHangDauTien
KH001	Nguyễn Hữu Bình	LA	2023-10-29
KH002	Trần Hữu Linh	HP	2025-11-21
KH003	Vũ Minh Trang	LA	2024-10-12
KH004	Vũ Quang Anh	LA	2023-12-13
KH005	Trần Hữu Tuấn	LA	2026-03-01
KH006	Vũ Quang Tuấn	LA	2025-08-11
KH007	Vũ Văn Tuấn	HCM	2023-11-17
KH008	Vũ Đức Châu	LA	2024-07-29
KH009	Nguyễn Hữu Châu	LA	2024-11-03
KH010	Hoàng Văn Huy	CT	2024-10-01
KH011	Trần Văn Dũng	CT	2024-04-09
KH012	Phạm Văn Trang	LA	2024-06-26
KH013	Nguyễn Quang Tuấn	HN	2024-05-24
KH014	Phạm Đức Bình	HP	2023-08-19
KH015	Hoàng Hữu Châu	NA	2023-08-27
KH016	Vũ Quang Tuấn	HCM	2026-03-08
KH017	Vũ Quang Linh	LA	2024-08-16
KH018	Nguyễn Quang Tuấn	LA	2024-09-26
KH019	Lê Quang Tuấn	CT	2024-05-08
KH020	Hoàng Văn Tuấn	NA	2024-04-22
KH021	Nguyễn Đức Bình	LA	2024-11-12
KH022	Nguyễn Quang Huy	HN	2025-12-14
KH023	Trần Quang Tuấn	LA	2024-10-19
KH024	Nguyễn Quang Tuấn	LA	2024-04-19

- Bảng KhachHangDuLich:

MaKH	HuongDanVienDuLich	ThoiGianMua
KH001	Hướng dẫn viên Nguyễn Hữu Bình	2025-12-27 18:59:34.960
KH003	Hướng dẫn viên Vũ Minh Trang	2025-02-22 18:59:34.960
KH004	Hướng dẫn viên Vũ Quang Anh	2025-04-04 18:59:34.960
KH009	Hướng dẫn viên Nguyễn Hữu Châu	2026-02-18 18:59:34.960
KH010	Hướng dẫn viên Hoàng Văn Huy	2026-03-19 18:59:34.960
KH011	Hướng dẫn viên Trần Văn Dũng	2025-04-06 18:59:34.960
KH013	Hướng dẫn viên Nguyễn Quang Tuấn	2025-02-12 18:59:34.960
KH023	Hướng dẫn viên Trần Quang Tuấn	2026-02-03 18:59:34.960
KH024	Hướng dẫn viên Nguyễn Quang Tuấn	2025-01-19 18:59:34.960
KH025	Hướng dẫn viên Lê Hữu Tuấn	2026-03-05 18:59:34.960
KH027	Hướng dẫn viên Vũ Quang Anh	2025-08-15 18:59:34.960
KH028	Hướng dẫn viên Vũ Hữu Linh	2025-06-19 18:59:34.960
KH029	Hướng dẫn viên Nguyễn Hữu Hà	2025-10-12 18:59:34.960
KH034	Hướng dẫn viên Vũ Hữu Dũng	2025-05-29 18:59:34.960
KH040	Hướng dẫn viên Vũ Văn Anh	2025-07-07 18:59:34.960
KH044	Hướng dẫn viên Phạm Quang Anh	2025-08-26 18:59:34.960

- Bảng KhachHangBuuDien:

MaKH	DiaChiBuuDien	ThoiGianTaoTaiKhoan
KH002	Địa chỉ Trần Hữu Linh	2024-11-08 18:59:34.977
KH006	Địa chỉ Vũ Quang Tuấn	2024-11-10 18:59:34.977
KH014	Địa chỉ Phạm Đức Bình	2026-01-23 18:59:34.977
KH016	Địa chỉ Vũ Quang Tuấn	2025-12-20 18:59:34.977
KH020	Địa chỉ Hoàng Văn Tuấn	2025-02-14 18:59:34.977
KH021	Địa chỉ Nguyễn Đức Bình	2024-10-11 18:59:34.977
KH022	Địa chỉ Nguyễn Quang Huy	2026-02-12 18:59:34.977
KH026	Địa chỉ Nguyễn Quang Dũng	2026-01-05 18:59:34.977
KH031	Địa chỉ Lê Quang Tuấn	2026-01-16 18:59:34.977
KH033	Địa chỉ Trần Đức Tuấn	2024-08-10 18:59:34.977
KH035	Địa chỉ Vũ Hữu Tuấn	2024-09-17 18:59:34.977
KH039	Địa chỉ Hoàng Đức Linh	2024-09-18 18:59:34.977
KH042	Địa chỉ Nguyễn Quang Linh	2025-02-24 18:59:34.977
KH046	Địa chỉ Vũ Thị Bình	2025-03-31 18:59:34.977
KH048	Địa chỉ Phạm Quang Huy	2024-09-24 18:59:34.977
KH052	Địa chỉ Lê Quang Hà	2024-11-04 18:59:34.977

- Bảng VanPhongDaiDien:

MaThanhPho	TenThanhPho	DiaChiVP	Bang	NgayThanhLapVP
BD	Bình Dương	Thủ Dầu Một	Miền Nam	2020-06-01 00:00:00.000
CT	Cần Thơ	Ninh Kiều	Miền Tây	2020-01-01 00:00:00.000
DN	Đà Nẵng	Hải Châu	Miền Trung	2019-01-01 00:00:00.000
HCM	TP.HCM	Quận 1	Miền Nam	2018-02-01 00:00:00.000
HN	Hà Nội	Cầu Giấy	Miền Bắc	2018-01-01 00:00:00.000
HP	Hải Phòng	Lê Chân	Miền Bắc	2019-03-01 00:00:00.000
KH	Khánh Hòa	Nha Trang	Miền Trung	2022-01-01 00:00:00.000
LA	Long An	Tân An	Miền Nam	2022-06-01 00:00:00.000
NA	Nghệ An	Vinh	Miền Trung	2021-01-01 00:00:00.000
QN	Quảng Ninh	Hạ Long	Miền Bắc	2021-05-01 00:00:00.000

- Bảng CuaHang:

MaCuaHang	MaThanhPhoVanPhong	SoDienThoai	NgayThanhLapCuaHang
CH001	HCM	0910000001	2026-04-08 18:59:34.993
CH002	DN	0910000002	2026-03-29 18:59:34.993
CH003	HP	0910000003	2026-03-19 18:59:34.993
CH004	CT	0910000004	2026-03-09 18:59:34.993
CH005	BD	0910000005	2026-02-27 18:59:34.993
CH006	NA	0910000006	2026-02-17 18:59:34.993
CH007	QN	0910000007	2026-02-07 18:59:34.993
CH008	KH	0910000008	2026-01-28 18:59:34.993
CH009	LA	0910000009	2026-01-18 18:59:34.993
CH010	HN	0910000010	2026-01-08 18:59:34.993
CH011	HCM	0910000011	2025-12-29 18:59:34.993
CH012	DN	0910000012	2025-12-19 18:59:34.993
CH013	HP	0910000013	2025-12-09 18:59:34.993
CH014	CT	0910000014	2025-11-29 18:59:34.993
CH015	BD	0910000015	2025-11-19 18:59:34.993
CH016	NA	0910000016	2025-11-09 18:59:34.993

- Bảng MatHang:

MaMH	MoTa	KichCo	TrongLuong	DonGia	NgayBatDauBan
MH001	Áo thun nam cotton	M	0.3	150000.00	2026-04-18 18:59:35.000
MH002	Áo sơ mi nữ	S	0.25	250000.00	2026-04-18 18:59:35.000
MH003	Áo hoodie	L	0.6	400000.00	2026-04-18 18:59:35.000
MH004	Quần jean nam	L	0.7	500000.00	2026-04-18 18:59:35.000
MH005	Quần short nữ	M	0.3	200000.00	2026-04-18 18:59:35.000
MH006	Quần tây	XL	0.5	350000.00	2026-04-18 18:59:35.000
MH007	Giày sneaker	42	0.9	800000.00	2026-04-18 18:59:35.000
MH008	Giày cao gót	37	0.7	600000.00	2026-04-18 18:59:35.000
MH009	Dép sandal	38	0.4	250000.00	2026-04-18 18:59:35.000
MH010	Túi xách	Free	0.5	700000.00	2026-04-18 18:59:35.000
MH011	Balo	Free	0.8	650000.00	2026-04-18 18:59:35.000
MH012	Thắt lưng	Free	0.2	300000.00	2026-04-18 18:59:35.000

- Bảng MatHangDuocLuuTru:

MaCuaHang	MaMatHang	SoLuongTrongKho	ThoiGianCapNhatNhapKho
CH001	MH001	179	2025-05-01 18:59:35.013
CH001	MH002	182	2025-07-17 18:59:35.013
CH001	MH003	87	2025-07-11 18:59:35.013
CH001	MH004	110	2025-11-04 18:59:35.013
CH001	MH005	26	2025-07-14 18:59:35.013
CH001	MH006	33	2025-10-27 18:59:35.013
CH001	MH007	112	2026-04-06 18:59:35.013
CH001	MH008	140	2025-05-10 18:59:35.013
CH001	MH009	160	2026-02-16 18:59:35.013
CH001	MH010	79	2025-06-06 18:59:35.013
CH001	MH011	158	2025-08-13 18:59:35.013
CH001	MH012	37	2025-07-22 18:59:35.013
CH002	MH001	157	2025-11-07 18:59:35.013
CH002	MH002	92	2025-07-28 18:59:35.013
CH002	MH003	45	2025-09-30 18:59:35.013
CH002	MH004	172	2026-02-08 18:59:35.013

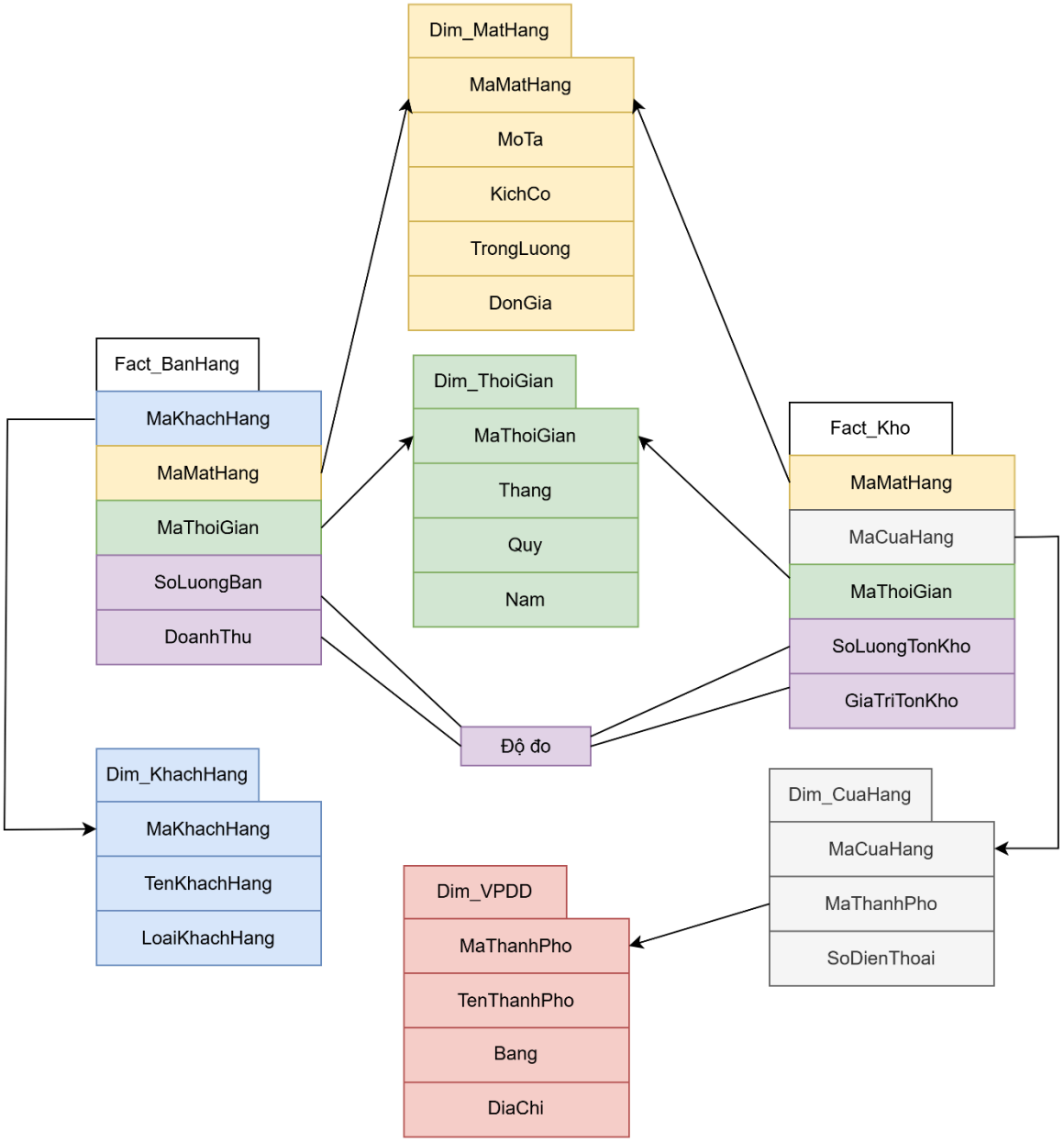
- Bang DonDatHang:

MaDon	NgayDatHang	MaKhachHang
DH00001	2026-03-24 18:59:44.343	KH032
DH00003	2026-01-08 18:59:44.343	KH020
DH00016	2025-09-07 18:59:44.343	KH080
DH00019	2025-12-23 18:59:44.343	KH004
DH00028	2026-04-03 18:59:44.343	KH051
DH00031	2025-06-10 18:59:44.343	KH017
DH00034	2025-08-06 18:59:44.343	KH038
DH00060	2026-02-19 18:59:44.343	KH024
DH00068	2025-06-25 18:59:44.343	KH059
DH00094	2025-06-14 18:59:44.343	KH064
DH00112	2026-04-17 18:59:44.343	KH043
DH00115	2026-02-01 18:59:44.343	KH083
DH00121	2026-04-04 18:59:44.343	KH067
DH00127	2025-10-24 18:59:44.343	KH059
DH00129	2025-11-04 18:59:44.343	KH062
DH00148	2025-05-15 18:59:44.343	KH020

- Bảng MatHangDuocDat:

MaDon	MaMatHang	SoLuongDat	GiaDat	ThoiGianDuocDat
DH00001	MH001	3	150000.00	2026-03-24 18:59:44.343
DH00001	MH002	5	250000.00	2026-03-24 18:59:44.343
DH00001	MH003	3	400000.00	2026-03-24 18:59:44.343
DH00001	MH004	4	500000.00	2026-03-24 18:59:44.343
DH00001	MH005	2	200000.00	2026-03-24 18:59:44.343
DH00001	MH006	2	350000.00	2026-03-24 18:59:44.343
DH00001	MH009	4	250000.00	2026-03-24 18:59:44.343
DH00001	MH010	2	700000.00	2026-03-24 18:59:44.343
DH00001	MH011	5	650000.00	2026-03-24 18:59:44.343
DH00003	MH001	5	150000.00	2026-01-08 18:59:44.343
DH00003	MH002	4	250000.00	2026-01-08 18:59:44.343
DH00003	MH003	4	400000.00	2026-01-08 18:59:44.343
DH00003	MH004	1	500000.00	2026-01-08 18:59:44.343
DH00003	MH005	2	200000.00	2026-01-08 18:59:44.343
DH00003	MH006	2	350000.00	2026-01-08 18:59:44.343
DH00003	MH007	2	800000.00	2026-01-08 18:59:44.343

3.6 Thiết kế kho dữ liệu.



Mô tả:

- 2 bảng Fact:

+ Fact_BanHang:

+ Độ đo là: Số lượng bán, Doanh thu

+ Ý nghĩa: Mỗi bản ghi trong bảng Fact_BanHang mô tả số lượng và tổng tiền mà một khách hàng đã chi ra cho một mặt hàng trong một tháng.

+ Fact_Kho:

+ Độ đo là: Số lượng tồn kho.

+ Ý nghĩa: Mỗi bản ghi trong bảng Fact_Kho mô tả số lượng còn lại của một mặt hàng tại một cửa hàng vào cuối tháng.

- 5 bảng Dimension :

+ Dim_KhachHang: chứa thông tin của Khách Hàng bao gồm: Tên, Loại(Khách hàng du lịch, Khách hàng bưu điện, Cả hai).

+ Dim_VPDD: chứa thông tin của Văn Phòng Đại Diện bao gồm: Tên Thành Phố, Địa Chỉ, Bang.

+ Dim_CuaHang: chứa thông tin của một Cửa Hàng bao gồm: Mã thành phố và số điện thoại.

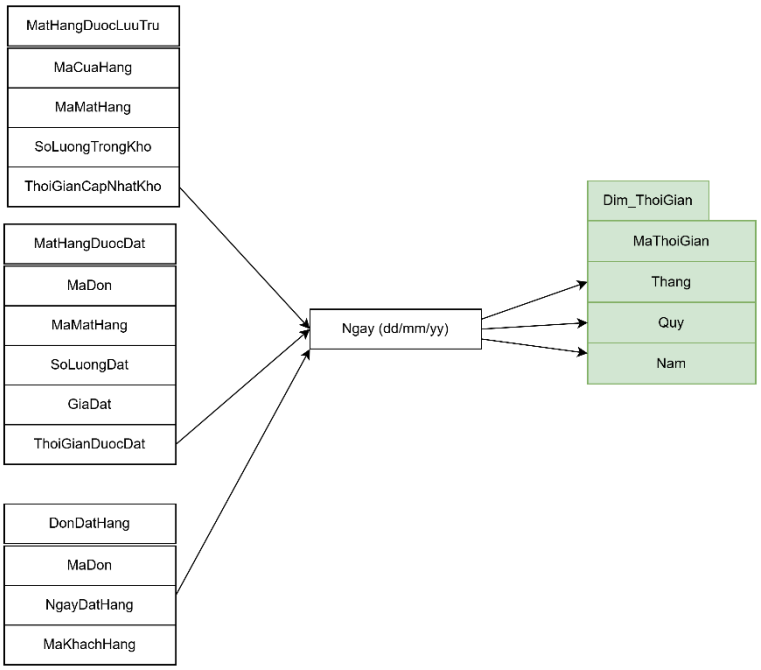
+ Dim_MatHang: chứa thông tin của Mặt Hàng bao gồm: Mô tả, Kích cỡ, Trọng lượng, Giá.

+ Dim_ThoiGian: mỗi bản ghi trong bảng thể hiện một tháng trong năm bao gồm các trường: Tháng, Quý, Năm.

3.7 Ánh xạ dữ liệu từ CSDL tích hợp vào kho.

3.7.1 Ánh xạ bảng Dimension.

- Bảng Dim_ThoiGian: Gom tất cả các mốc thời gian từ 3 bảng DonDatHang, MatHangDuocDat, MatHangDuocLuuTru. Các mốc thời gian đó tách ra thành Tháng, Quý, Năm, loại bỏ trùng lặp và thêm vào bảng Dim_ThoiGian các bản ghi chưa tồn tại.

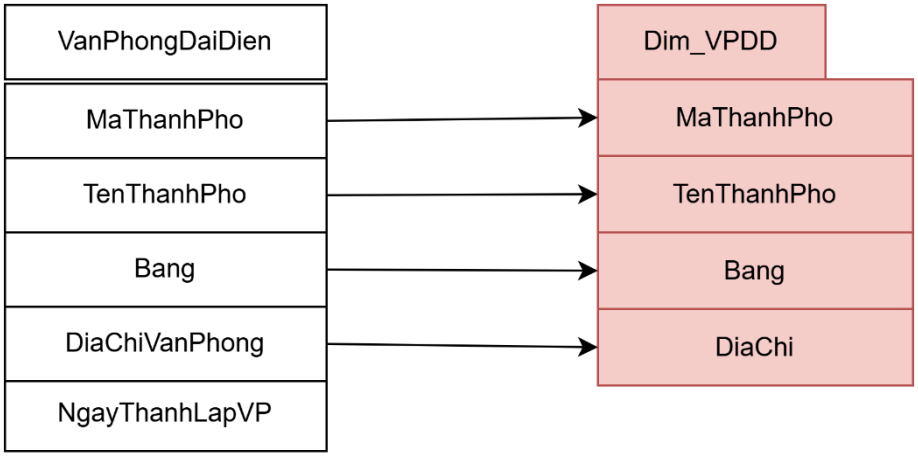



```sql
INSERT INTO DW_BanHang.dbo.Dim_ThoiGian (Thang, Quy, Nam)
SELECT DISTINCT
    MONTH(Ngay),
    DATEPART(QUARTER, Ngay),
    YEAR(Ngay)
FROM (
    SELECT NgayDatHang AS Ngay FROM IDBBanHang.dbo.DonDatHang
    UNION ALL
    SELECT ThoiGianDuocDat FROM IDBBanHang.dbo.MatHangDuocDat
    UNION ALL
    SELECT ThoiGianCapNhatNhapKho FROM IDBBanHang.dbo.MatHangDuocLuuTru
) t
WHERE Ngay IS NOT NULL
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM DW_BanHang.dbo.Dim_ThoiGian d
    WHERE d.Thang = MONTH(t.Ngay)
      AND d.Quy = DATEPART(QUARTER, t.Ngay)
      AND d.Nam = YEAR(t.Ngay)
);
```

- Bảng Dim_VPDD: Dữ liệu của bảng Dim_VPDD được ánh xạ từ bảng VanPhongDaiDien trong CSDL tích hợp nguồn. Các dữ liệu được nạp vào bao gồm:

VanPhongDaiDien	Dim_VPDD
MaThanhPho	MaThanhPho
TenThanhPho	TenThanhPho
Bang	Bang

DiaChiVanPhong	DiaChi




```sql
INSERT INTO DW_BanHang.dbo.Dim_VPDD (MaThanhPho, TenThanhPho, Bang, DiaChi)
SELECT
    v.MaThanhPho,
    v.TenThanhPho,
    v.Bang,
    v.DiaChiVP
FROM IDBBanHang.dbo.VanPhongDaiDien v
WHERE v.MaThanhPho IS NOT NULL
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM DW_BanHang.dbo.Dim_VPDD d
    WHERE d.MaThanhPho = v.MaThanhPho
);
```

- Bảng Dim_KhachHang: Dữ liệu của bảng Dim_KhachHang được ánh xạ từ bảng KhachHang, KhachHangDuLich, KhachHangBuuDien trong CSDL tích hợp nguồn. Các dữ liệu được nạp vào bao gồm:

KhachHang	Dim_KhachHang
MaKH	MaKhachHang
TenKH	TenKhachHang
MaThanhPhoKhachHang	MaThanhPho

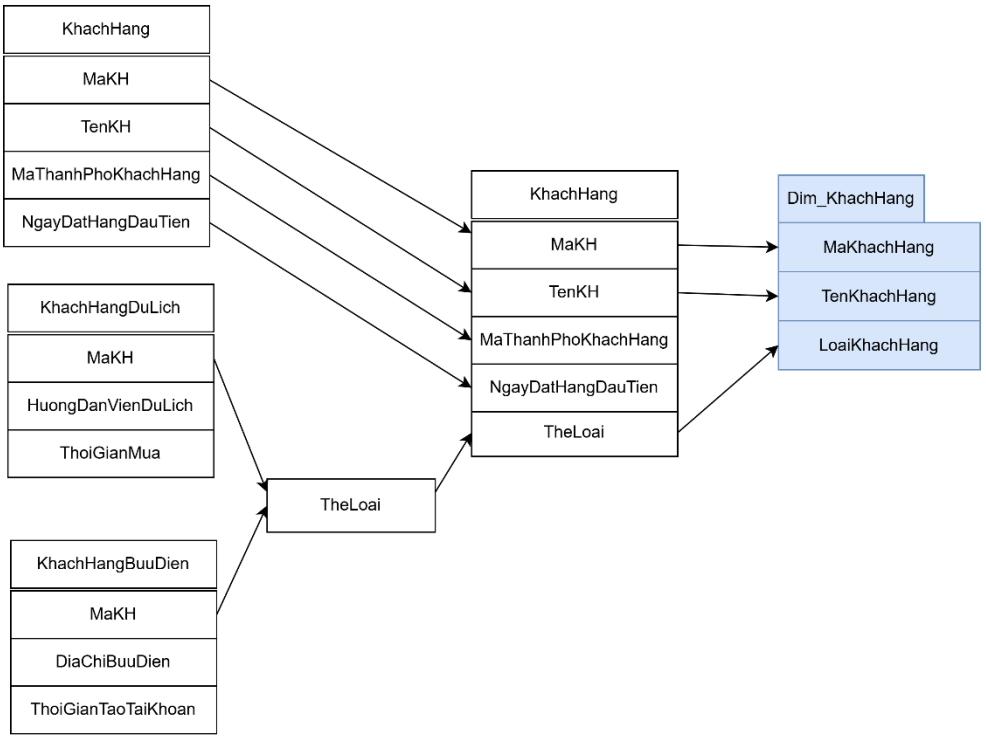
Đối với cột TheLoai trong Dim_KhachHang:

+ Nếu MaKH trong bảng KhachHang có trong cả 2 bảng KhachHangDuLich và KhachHangBuuDien => “Cả hai”.

+ Nếu MaKH trong bảng KhachHang chỉ có trong bảng KhachHangDuLich => “Du Lịch”.

+ Nếu MaKH trong bảng KhachHang chỉ có trong bảng KhachHangBuuDien => “Bưu điện”.

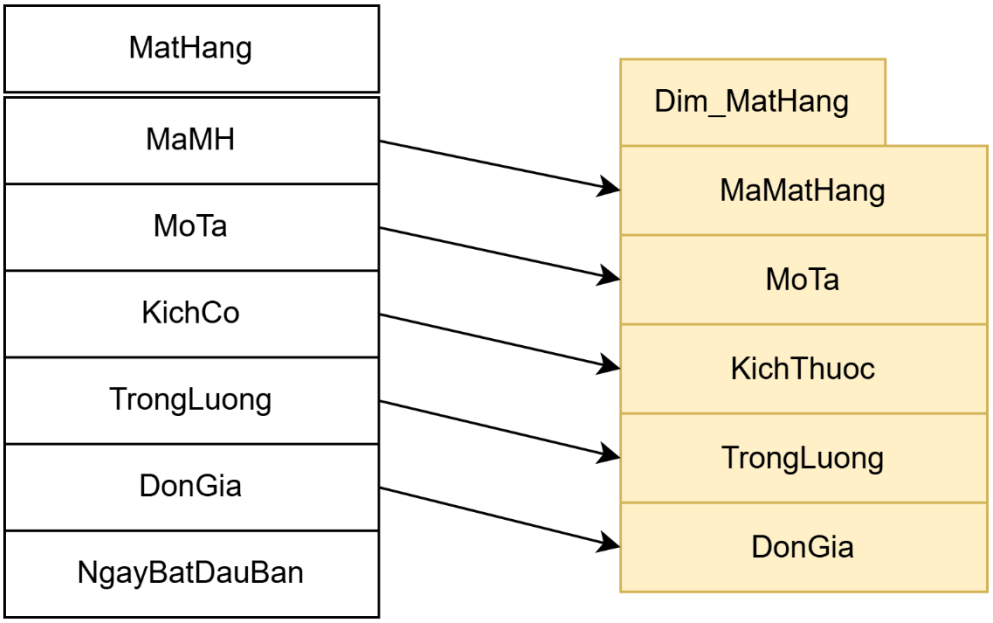
+ Các trường hợp còn lại => “Không xác định”.




```sql
INSERT INTO DW_BanHang.dbo.Dim_KhachHang
    (MaKhachHang, TenKhachHang, MaThanhPho, LoaiKhachHang)
SELECT
    KH.MaKH,
    KH.TenKH,
    KH.MaThanhPhoKhachHang,

    CASE
        WHEN DL.MaKH IS NOT NULL AND BD.MaKH IS NOT NULL THEN N'Cả hai'
        WHEN DL.MaKH IS NOT NULL THEN N'Du lịch'
        WHEN BD.MaKH IS NOT NULL THEN N'Bưu điện'
        ELSE N'Không xác định'
    END

FROM IDBBanHang.dbo.KhachHang KH
LEFT JOIN IDBBanHang.dbo.KhachHangDuLich DL
    ON KH.MaKH = DL.MaKH
LEFT JOIN IDBBanHang.dbo.KhachHangBuuDien BD
    ON KH.MaKH = BD.MaKH

WHERE KH.MaKH IS NOT NULL
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM DW_BanHang.dbo.Dim_KhachHang d
    WHERE d.MaKhachHang = KH.MaKH
);
```

- Bảng Dim_MatHang: Dữ liệu của bảng Dim_MatHang được ánh xạ từ bảng MatHang trong CSDL tích hợp nguồn. Các dữ liệu được nạp vào bao gồm:

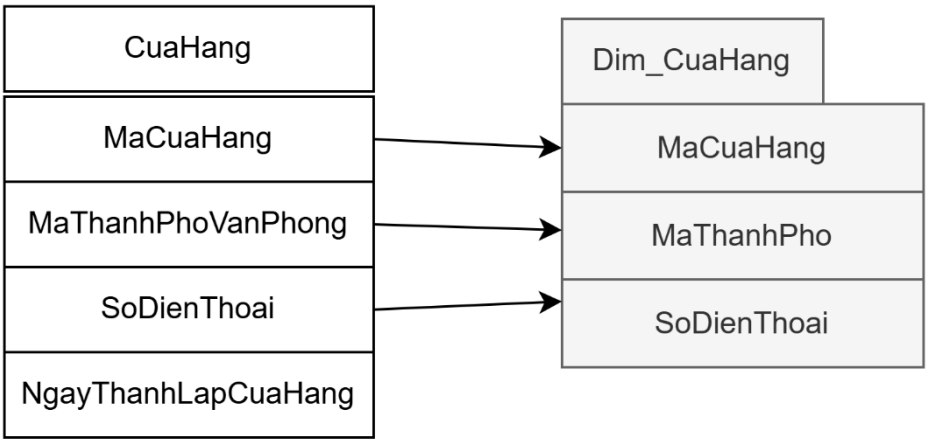
MatHang	Dim_MatHang
MaMH	MaMatHang
MoTa	MoTa
KichCo	KichCo
TrongLuong	TrongLuong
DonGia	DonGia



```sql
INSERT INTO DW_BanHang.dbo.Dim_MatHang
    (MaMatHang, MoTa, KichCo, TrongLuong, DonGia)
SELECT
    m.MaMH,
    m.MoTa,
    m.KichCo,
    m.TrongLuong,
    m.DonGia
FROM IDBBanHang.dbo.MatHang m
WHERE m.MaMH IS NOT NULL
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM DW_BanHang.dbo.Dim_MatHang d
    WHERE d.MaMatHang = m.MaMH
);
```

- Bảng Dim_CuaHang: Dữ liệu của bảng Dim_CuaHang được ánh xạ từ bảng CuaHang trong CSDL tích hợp nguồn. Các dữ liệu được nạp vào bao gồm:

CuaHang	Dim_CuaHang
MaCuaHang	MaCuaHang
MaThanhPhoVanPhong	MaThanhPho
SoDienThoai	SoDienThoai



```sql
INSERT INTO DW_BanHang.dbo.Dim_CuaHang
    (MaCuaHang, MaThanhPho, SoDienThoai)
SELECT
    c.MaCuaHang,
    c.MaThanhPhoVanPhong,
    c.SoDienThoai
FROM IDBBanHang.dbo.CuaHang c
WHERE c.MaCuaHang IS NOT NULL
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM DW_BanHang.dbo.Dim_CuaHang d
    WHERE d.MaCuaHang = c.MaCuaHang
);
```

3.7.2 Ánh xạ bảng Fact.

- Bảng Fact_BanHang: Dữ liệu của bảng Fact_BanHang được ánh xạ từ bảng DonDatHang, MatHangDuocDat trong CSDL tích hợp nguồn.

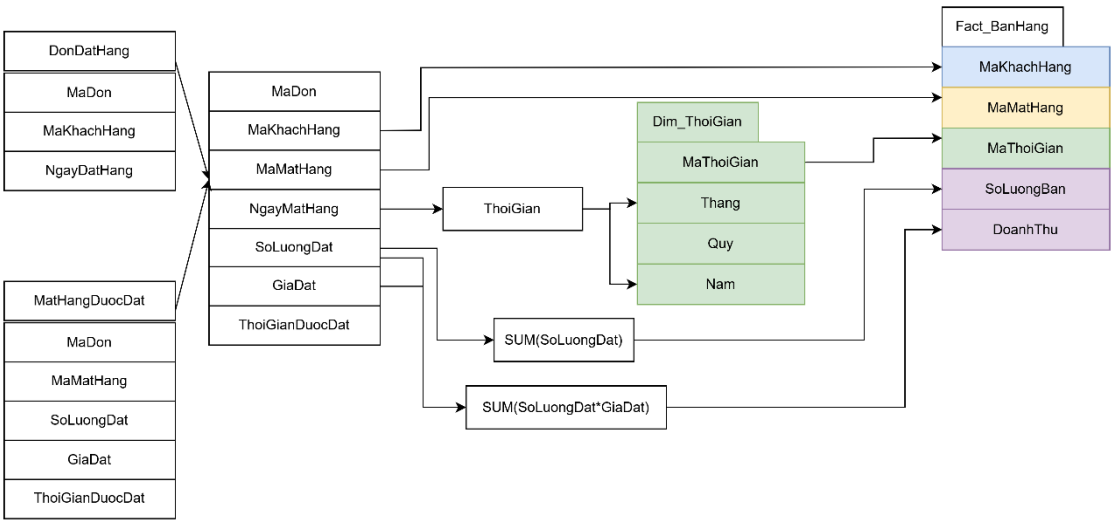
  + MaKhachHang được ánh xạ từ MaKhachHang trong bảng DonDatHang

  + MaMatHang được ánh xạ từ MaMatHang trong bảng MatHangDuocDat (DonDatHang.MaDon = MatHangDuocDat.MaDon),

  + MaThoiGian được ánh xạ từ MaThoiGian trong bảng Dim_MaThoiGian khi tách ThoiGianDatHang từ bảng DonDatHang.

  + SoLuongBan = $\sum SoLuongDat$ trong bảng MatHangDuocDat.

  + DoanhThu = $\sum SoLuongDat \ * \ GiaBan$ trong bảng MatHangDuocDat.



```sql
INSERT INTO DW_BanHang.dbo.Fact_BanHang
SELECT
    ddh.MaKhachHang,
    mdd.MaMatHang,
    dt.MaThoiGian,

    SUM(mdd.SoLuongDat),
    SUM(mdd.SoLuongDat * mdd.GiaDat)

FROM IDBBanHang.dbo.DonDatHang ddh
JOIN IDBBanHang.dbo.MatHangDuocDat mdd
    ON ddh.MaDon = mdd.MaDon

JOIN DW_BanHang.dbo.Dim_ThoiGian dt
    ON dt.Thang = MONTH(ddh.NgayDatHang)
    AND dt.Nam = YEAR(ddh.NgayDatHang)

GROUP BY
    ddh.MaKhachHang,
    mdd.MaMatHang,
    dt.MaThoiGian;
```

- Bảng Fact_Kho: Dữ liệu của bảng Fact_Kho được ánh xạ từ bảng MatHangDuocLuuTruu trong CSDL tích hợp.

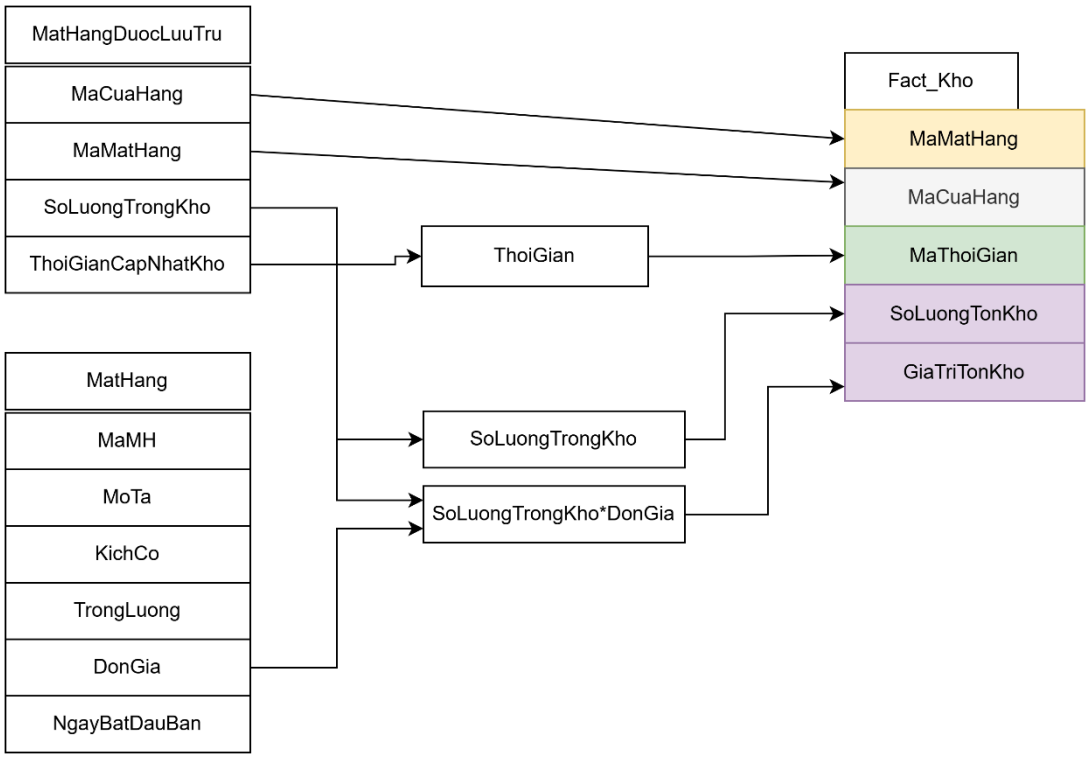
  + MaCuaHang được ánh xạ từ MaCuaHang trong bảng MatHangDuocLuuTruu

  + MaMatHang được ánh xạ từ MaMatHang trong bảng MatHangDuocLuuTruu

  + MaThoiGian được ánh xạ từ MaThoiGian trong bảng Dim_MaThoiGian khi tách ThoiGianCapNhapKho từ bảng MatHangDuocLuuTruu.

  + SoLuongTonKho = MatHangDuocLuuTruu.SoLuongTrongKho

  + GiaTriTonKho = MatHangDuocLuuTruu.SoLuongTrongKho*MatHang.DonGia


MatHangDuocLuuTru
MaCuaHang
MaMatHang
SoLuongTrongKho
ThoiGianCapNhatKho
MatHang
MaMH
MoTa
KichCo
TrongLuong
DonGia
NgayBatDauBan
ThoiGian
SoLuongTrongKho
SoLuongTrongKho*DonGia
Fact_Kho
MaMatHang
MaCuaHang
MaThoiGian
SoLuongTonKho
GiaTriTonKho

```sql
WITH LatestStock AS (
    SELECT *,
        ROW_NUMBER() OVER (
            PARTITION BY MaCuaHang, MaMatHang,
                         YEAR(ThoiGianCapNhatNhapKho),
                         MONTH(ThoiGianCapNhatNhapKho)
            ORDER BY ThoiGianCapNhatNhapKho DESC
        ) AS rn
    FROM IDBBanHang.dbo.MatHangDuocLuuTru
)

INSERT INTO DW_BanHang.dbo.Fact_Kho
SELECT
    ls.MaMatHang,
    ls.MaCuaHang,
    dt.MaThoiGian,

    ls.SoLuongTrongKho,
    ls.SoLuongTrongKho * mh.DonGia

FROM LatestStock ls
JOIN IDBBanHang.dbo.MatHang mh
    ON ls.MaMatHang = mh.MaMH

JOIN DW_BanHang.dbo.Dim_ThoiGian dt
    ON dt.Thang = MONTH(ls.ThoiGianCapNhatNhapKho)
    AND dt.Nam = YEAR(ls.ThoiGianCapNhatNhapKho)

WHERE ls.rn = 1;
```